

Modélisation d'un portefeuille multi-actifs Top- K fondée sur des transitions d'énergie entre tubes de prix

Résumé

Ce travail propose une modélisation des prix inspirée d'une analogie physique avec des transitions d'énergie entre niveaux discrets. Le prix observé est traité comme la réalisation d'une dynamique stochastique sur le logarithme du prix, tandis qu'un *état latent* représente la couche énergétique effective du marché. Des *tubes* de prix sont construits à partir de quantiles glissants, puis prolongés par des enveloppes de volatilité afin d'autoriser des excursions au-delà de l'historique empirique. L'observation empirique suggère en outre que ces zones peuvent jouer le rôle de supports et résistances dynamiques. Une probabilité de transition entre zones est ensuite définie comme une fonction croissante de l'énergie instantanée. Lorsque la zone observée et la zone latente diffèrent, la position observée est projetée dans la zone latente en conservant sa position relative, ce qui préserve l'information directionnelle tout en maintenant la cohérence du cadre latent. Enfin, les bornes instantanées peuvent être mobilisées non seulement pour estimer des probabilités de franchissement, mais aussi pour définir un horizon interne de dépassement dans un cadre de premier passage. L'approche vise ainsi à fournir une représentation structurée, interprétable et exploitable pour l'allocation dynamique sous contrainte long-only.

Table des matières

1	Introduction et motivation	2
1.1	Analogie physique	2
1.2	Objectifs du cadre	2
2	Cadre théorique	2
2.1	Variables fondamentales	2
2.2	Construction des tubes de prix	3
2.2.1	Tubes quantiles	3
2.2.2	Enveloppes de volatilité	3
2.2.3	Lecture structurelle : supports et résistances dynamiques	4
2.3	États observés, états latents et zones	4
2.4	Probabilité de transition entre zones	4
2.4.1	Forme retenue	4
2.4.2	Justification économique et statistique	5
2.4.3	Choix des bornes $p_{\min} = 0.02$ et $p_{\max} = 0.98$	5
2.4.4	Effet de la distance entre zones	5
2.5	Dynamique locale intra-zone	5
2.5.1	Admissibilité de l'hypothèse stochastique en régime normal	6
3	Simulation Monte Carlo et premier passage	6
3.1	Probabilités de franchissement	6
3.2	Cohérence entre état latent et point de départ de la simulation	6
3.3	Illustration : trajectoires simulées entre les bornes	7
3.4	Horizon de dépassement et temps de premier passage	7

4	Construction du score multi-actifs	8
4.1	Score univarié de base	8
4.1.1	Remarque sur l'interprétation de A_i	8
4.2	Couche de dépendance croisée explicite	9
4.2.1	Neutralisation des cycles signés contradictoires	9
4.2.2	Contributions relationnelles	9
4.2.3	Compteurs relationnels et probabilité induite	10
4.2.4	Fusion entre signal univarié et signal relationnel	10
4.2.5	Score relationnel corrigé	10
5	Portefeuille Top-K et logique de réallocation	11
6	Résultats empiriques et illustrations	11
6.1	Diagnostic temporel des probabilités et stabilité du signal	12
6.2	Remarque sur le lissage des probabilités	13
7	Discussion critique	13
7.1	Qualités du modèle	13
7.2	Limites et points à approfondir	13
8	Conclusion	14

1 Introduction et motivation

1.1 Analogie physique

L'idée directrice du modèle repose sur une analogie avec des transitions entre niveaux d'énergie. En physique, un électron n'occupe pas n'importe quel niveau de manière continue, mais évolue entre états quantifiés, avec une probabilité de transition dépendant de son énergie. Par analogie, on suppose ici que le marché n'évolue pas librement dans un espace homogène, mais au sein de *zones* ou *couches* délimitées par des bornes dynamiques. Une hausse de l'énergie locale augmente la probabilité de franchissement d'une couche voisine, sans rendre cette transition déterministe.

Il s'agit d'une métaphore de modélisation et non d'une équivalence physique stricte. L'objectif n'est pas de décrire le marché par des lois atomiques, mais de proposer une structure discrète et probabiliste pour représenter des régimes de prix, des résistances dynamiques et des franchissements. Une écriture plus juste est d'ailleurs de parler d'électrons autour du noyau et non dans le noyau.

1.2 Objectifs du cadre

Dans ce travail, cette analogie sert uniquement à motiver une séparation entre :

- un prix observé ;
- un état latent représentant la couche énergétique effectivement retenue par le modèle ;
- une probabilité de transition croissante avec une mesure d'énergie.

2 Cadre théorique

2.1 Variables fondamentales

On note P_t le prix au temps t , et

$$x_t = \log P_t$$

son logarithme. Le travail en log-prix permet :

- de rendre les variations plus additives ;
 - de comparer plus naturellement des actifs de niveaux de prix différents ;
 - de définir des bornes multiplicatives sous forme additive dans l'espace logarithmique.
- Le rendement log simple à un pas est

$$r_t = x_t - x_{t-1}.$$

La volatilité locale est estimée par écart-type glissant :

$$\sigma_t = \text{std}(r_{t-w+1}, \dots, r_t),$$

où w est une fenêtre glissante.

L'énergie instantanée est définie par

$$E_t = \left(\frac{r_t}{\sigma_t} \right)^2.$$

Cette quantité est une mesure normalisée de l'intensité du déplacement courant. Une variation absolue identique n'a pas la même signification dans un marché calme ou agité ; la normalisation par σ_t permet donc d'interpréter l'énergie relativement au régime de volatilité.

2.2 Construction des tubes de prix

2.2.1 Tubes quantiles

À partir d'une fenêtre historique glissante de taille W , on construit plusieurs tubes quantiles :

$$L_t^{(k)} = \exp\left(Q_{q_k^-}(x_{t-W+1:t})\right), \quad U_t^{(k)} = \exp\left(Q_{q_k^+}(x_{t-W+1:t})\right),$$

où Q_q désigne le quantile empirique au niveau q , et (q_k^-, q_k^+) les paires de niveaux choisies.

Chaque tube représente une zone de prix cohérente avec l'historique récent. Les tubes internes décrivent des états fréquents, les tubes externes des états plus extrêmes.

Le choix des quantiles a trois avantages :

1. il est non paramétrique ;
2. il donne une interprétation directe en termes de position relative du prix dans sa distribution récente ;
3. il permet de définir plusieurs couches concentriques sans hypothèse gaussienne forte.

On obtient ainsi une structure hiérarchique du marché : plus le prix s'éloigne du centre des tubes, plus l'état est considéré comme extrême.

2.2.2 Enveloppes de volatilité

Le marché peut néanmoins dépasser son historique quantile récent. Pour capturer de telles sorties, le modèle ajoute des enveloppes de volatilité autour du tube le plus externe :

$$U_t^{\text{inner}} = \exp(\log U_t^{\text{top}} + \alpha_{\text{inner}} \sigma_t \sqrt{H}), \quad U_t^{\text{outer}} = \exp(\log U_t^{\text{top}} + \alpha_{\text{outer}} \sigma_t \sqrt{H}),$$

et symétriquement vers le bas :

$$D_t^{\text{inner}} = \exp(\log L_t^{\text{bot}} - \alpha_{\text{inner}} \sigma_t \sqrt{H}), \quad D_t^{\text{outer}} = \exp(\log L_t^{\text{bot}} - \alpha_{\text{outer}} \sigma_t \sqrt{H}).$$

Ces coquilles de volatilité ont deux rôles :

- éviter de considérer toute sortie quantile comme impossible ;
- autoriser des états rares au-delà de l'historique observé.

Les paramètres α_{inner} et α_{outer} contrôlent l'épaisseur de ces extensions.

2.2.3 Lecture structurelle : supports et résistances dynamiques

L’observation empirique du modèle en conditions *live* suggère que les zones d’existence du prix ne constituent pas seulement un découpage technique utile à la simulation ; elles peuvent également être interprétées comme des niveaux dynamiques de support et de résistance. En pratique, certaines bornes de zones apparaissent comme des seuils autour desquels le prix ralentit, rebondit, consolide ou tente un franchissement.

Cette lecture est cohérente avec l’esprit du modèle : une zone n’est pas seulement un intervalle géométrique, mais un état de prix localement admissible au regard de l’historique récent et de la volatilité. Dès lors, les frontières entre zones peuvent être vues comme des interfaces de transition, c’est-à-dire comme des niveaux où la probabilité de maintien dans le régime courant et la probabilité de basculement vers une zone voisine entrent en concurrence.

Il ne s’agit pas d’affirmer qu’une borne agit mécaniquement comme support ou résistance au sens classique de l’analyse technique. L’idée défendue est plus nuancée : les tubes et leurs extensions de volatilité fournissent une cartographie probabiliste des niveaux de prix, et cette cartographie peut produire une lecture structurelle proche de celle de supports et résistances dynamiques.

2.3 États observés, états latents et zones

Les bornes de tous les tubes et coquilles de volatilité sont fusionnées puis ordonnées. Cela découpe l’espace des log-prix en zones contiguës :

$$\mathcal{Z}_0, \mathcal{Z}_1, \dots, \mathcal{Z}_M.$$

À chaque date t :

- z_t^{obs} désigne la zone dans laquelle tombe le prix observé x_t ;
- z_t désigne la **zone latente** retenue par le modèle.

L’hypothèse centrale est que l’observation n’est pas toujours prise au pied de la lettre. Un prix observé dans une zone supérieure peut être interprété comme une excursion transitoire, une surextension, ou un bruit de marché insuffisamment soutenu énergétiquement. Le modèle autorise alors un rejet partiel de cette observation en conservant temporairement une zone latente plus basse.

Cette hypothèse est économiquement interprétable : un franchissement visuel n’est pas forcément un franchissement structurel.

2.4 Probabilité de transition entre zones

2.4.1 Forme retenue

Lorsque la zone observée diffère de la zone latente précédente, le modèle ne change pas immédiatement d’état. Il calcule d’abord une probabilité de transition croissante avec l’énergie :

$$p_t^{\text{move}} = p_{\min} + (p_{\max} - p_{\min}) \text{sigmoid}(\kappa(E_t - \theta_t)),$$

où

$$\text{sigmoid}(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}}.$$

Le seuil θ_t représente l’énergie nécessaire pour considérer qu’un mouvement de couche est suffisamment crédible. Il est estimé à partir de la distribution passée de l’énergie dans la zone latente considérée, avec recours à des seuils fixes lorsque l’échantillon local est trop faible.

2.4.2 Justification économique et statistique

Ce choix est défendable pour plusieurs raisons :

1. il impose une relation monotone entre énergie et probabilité de transition ;
2. il conserve une borne inférieure positive via $p_{\min}$, ce qui permet des sauts rares même en faible énergie ;
3. il conserve une borne supérieure strictement inférieure à 1 via $p_{\max}$, ce qui empêche les transitions de devenir déterministes ;
4. il fournit une transition douce entre immobilité et percée, au lieu d'un seuil dur.

2.4.3 Choix des bornes $p_{\min} = 0.02$ et $p_{\max} = 0.98$

Ces valeurs n'ont pas de statut universel ; elles sont des choix de modélisation. Elles traduisent l'idée suivante :

- $p_{\min} = 0.02$: même sans énergie apparente, une probabilité faible mais non nulle de transition reste admissible. Cela représente une forme de *tunneling*, de micro-événement non capturé, ou d'imperfection de mesure ;
- $p_{\max} = 0.98$: même en présence d'une énergie très forte, on laisse subsister une petite incertitude, ce qui évite de rendre le modèle mécaniquement certain.

Autrement dit, ces bornes servent à garder un caractère stochastique au filtre d'état. Dans une version pleinement calibrée, elles devraient être ajustées sur des fréquences de transition observées hors échantillon.

2.4.4 Effet de la distance entre zones

Si l'état observé se situe à plusieurs zones de distance de l'état latent, la probabilité de mouvement est renforcée par une composition de type :

$$p_t^{\text{dist}} = 1 - (1 - p_t^{\text{move}})^d,$$

où d est une distance discrète tronquée. Cette écriture revient à dire qu'une grande divergence entre observation et état latent rend le maintien de l'ancien état moins plausible.

2.5 Dynamique locale intra-zone

Conditionnellement à une zone donnée, la dynamique du log-prix est modélisée sous une forme discrète :

$$x_{t+1} = x_t + \mu_t + \varepsilon_{t+1},$$

où ε_{t+1} est un bruit centré et

$$\mu_t = a + b y_t.$$

La variable normalisée y_t mesure la position relative du prix dans la zone active :

$$y_t = \frac{x_t - m_t}{w_t}, \quad m_t = \frac{\log U_t + \log L_t}{2}, \quad w_t = \frac{\log U_t - \log L_t}{2}.$$

Deux formes peuvent être envisagées :

$$\mu_t = a + b y_t$$

ou

$$\mu_t = a + b \tanh(\lambda y_t).$$

La version linéaire est la plus simple et la plus directement interprétable. La version en $\tanh$ sature aux extrêmes et peut être lue comme une force non linéaire de rappel ou de poussée, selon le signe de b . Si l'étude empirique montre des résultats proches entre les deux, conserver la forme linéaire améliore la lisibilité et réduit la complexité paramétrique.

2.5.1 Admissibilité de l'hypothèse stochastique en régime normal

L'expérimentation du modèle conduit également à préciser le statut de l'hypothèse stochastique. En conditions normales de marché, supposer une dynamique aléatoire du log-prix demeure une hypothèse acceptable, non parce que le marché serait dépourvu de structure, mais parce qu'il reste localement traversé par une part d'irrationalité, d'hétérogénéité informationnelle et d'imprévisibilité.

Dans ce cadre, le recours à une dynamique stochastique ne doit pas être interprété comme une négation de toute organisation du marché. Il constitue plutôt une hypothèse de travail compatible avec l'existence de zones, de transitions, de phases de persistance et de ruptures locales. Le caractère aléatoire porte alors sur la réalisation effective des trajectoires, non sur l'absence totale de structure.

Cette précision est importante, car elle évite une lecture contradictoire du modèle : les tubes organisent l'espace des prix, tandis que la stochasticité rend compte de l'incertitude du chemin suivi à l'intérieur de cet espace et des conditions de franchissement entre zones.

3 Simulation Monte Carlo et premier passage

3.1 Probabilités de franchissement

Une fois la zone active déterminée, on simule N trajectoires de longueur H à partir d'un état initial, afin d'estimer :

$$p_{\uparrow} = \mathbb{P}(\text{atteindre la borne supérieure avant la borne inférieure}),$$

$$p_{\downarrow} = \mathbb{P}(\text{atteindre la borne inférieure avant la borne supérieure}),$$

$$p_0 = 1 - p_{\uparrow} - p_{\downarrow}.$$

Ces probabilités sont utilisées comme signaux directionnels. Une forte valeur de $p_{\uparrow}$ indique qu'à dynamique locale comparable, la sortie haussière de la zone est plus probable que la sortie baissière.

3.2 Cohérence entre état latent et point de départ de la simulation

La principale difficulté conceptuelle du modèle apparaît lorsque le prix observé appartient à une zone différente de la zone latente. Si le modèle considère qu'un débordement observé n'est pas validé énergétiquement, il serait incohérent de lancer le Monte Carlo directement depuis le prix observé brut.

Une première solution consisterait à projeter le point sur la borne du tube latent, mais cette méthode crée un biais : la trajectoire simulée est alors placée artificiellement au voisinage immédiat d'un franchissement. Une seconde solution consisterait à recentrer le point au milieu du tube latent, mais cela efface l'information directionnelle contenue dans l'observation.

La solution retenue consiste à conserver la position relative du point dans sa zone observée, puis à la reporter dans la zone latente. Si la zone observée est délimitée par

$$[L_t^{\text{obs}}, U_t^{\text{obs}}],$$

et la zone latente par

$$[L_t, U_t],$$

on définit d'abord la position relative observée

$$q_t^{\text{obs}} = \frac{x_t - \log L_t^{\text{obs}}}{\log U_t^{\text{obs}} - \log L_t^{\text{obs}}}.$$

On la borne ensuite à l'intérieur de l'intervalle $[\varepsilon, 1 - \varepsilon]$, avec $\varepsilon > 0$ petit, afin d'éviter de démarrer exactement sur une borne. Le point de départ de la simulation devient alors

$$x_t^* = \log L_t + \tilde{q}_t^{\text{obs}} (\log U_t - \log L_t),$$

où $\tilde{q}_t^{\text{obs}}$ désigne la version bornée de q_t^{obs} .

Cette correction présente trois avantages :

- elle respecte la distinction entre zone observée et zone latente ;
- elle préserve l'information directionnelle contenue dans l'observation ;
- elle évite les biais de quasi-franchissement associés à un simple collage sur la borne.

Le Monte Carlo est donc lancé depuis un état latent reconstruit, et non depuis le prix observé brut.

3.3 Illustration : trajectoires simulées entre les bornes

Pour rendre tangible le comportement du moteur de simulation, la figure 1 présente un exemple synthétique avec $N_{\text{paths}} = 15$ trajectoires simulées à partir d'un point de départ situé entre une borne inférieure L et une borne supérieure U . Chaque trajectoire évolue selon la dynamique intra-zone décrite plus haut jusqu'à toucher l'une des deux bornes, ce qui illustre concrètement le principe de premier passage utilisé pour estimer $p_{\uparrow}$ et $p_{\downarrow}$.

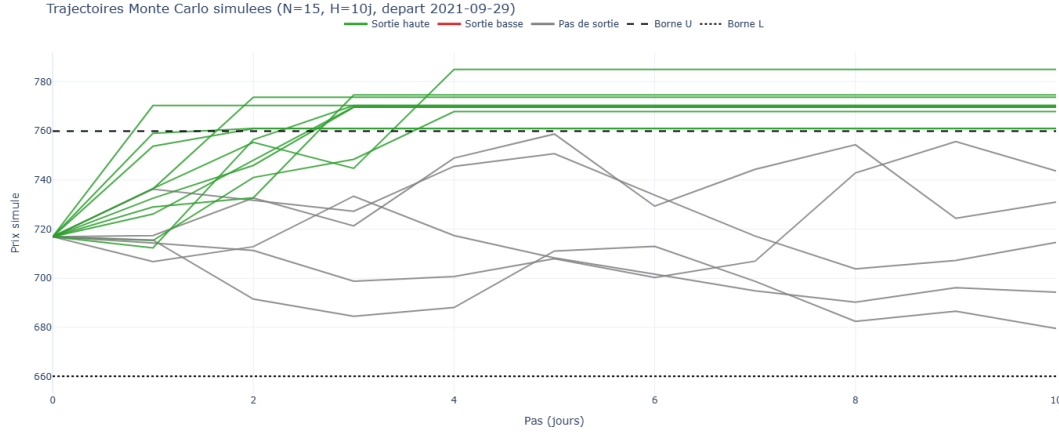


FIGURE 1 – Exemple de 15 trajectoires Monte Carlo intra-zone, bornées par L et U , illustrant le mécanisme de premier passage.

3.4 Horizon de dépassement et temps de premier passage

À horizon fixé, les bornes obtenues par le modèle peuvent être utilisées non seulement pour estimer une probabilité de franchissement, mais aussi pour étudier un horizon de dépassement. Autrement dit, une fois les bornes locales déterminées, le problème peut être reformulé comme un problème de premier passage : à quel rythme, ou sur quel horizon interne, le processus a-t-il une chance crédible de dépasser une borne donnée ?

Dans un cadre brownien ou quasi-brownien local, les formules de dépassement et de premier passage fournissent alors un prolongement naturel au dispositif initial. Elles permettent de passer d'une logique de simple probabilité directionnelle à une logique mixte combinant direction probable et temporalité probable de réalisation.

Cette idée est particulièrement utile sur le plan opérationnel. En effet, l'horizon de modélisation initial H peut être complété par un horizon interne de réalisation, défini à partir des bornes instantanées et des caractéristiques locales du processus. Le modèle ne se contente alors plus de

répondre à la question “quelle sortie est la plus probable?”, mais aussi à la question “dans quel ordre de temps cette sortie devient-elle plausible?”

Une telle extension ouvre la voie à des règles de gestion plus fines : filtrage des signaux trop lents, distinction entre percées immédiates et percées diffuses, ou encore ajustement de l’horizon de détention en fonction de la rapidité attendue du franchissement.

4 Construction du score multi-actifs

4.1 Score univarié de base

Pour l’allocation multi-actifs, on ne conserve que des positions longues. L’objectif n’est donc pas de prédire toute la distribution future, mais de sélectionner les actifs offrant le meilleur compromis entre :

- probabilité de percée haussière ;
- potentiel haussier résiduel.

Pour chaque actif i , on définit d’abord le point de départ reconstruit dans la zone latente

$$P_i^\star = \exp(x_i^\star),$$

puis la quantité

$$A_i = \max\left(\frac{U_i}{P_i^\star} - 1, 0\right).$$

Le score univarié de base devient alors

$$S_i^{\text{base}} = p_{\uparrow,i}^{\eta_p} A_i^{\eta_u}.$$

Dans l’implémentation considérée :

$$\eta_p = 0.8, \quad \eta_u = 0.5.$$

Le poids plus élevé accordé à la probabilité traduit une préférence pour des percées jugées crédibles, plutôt que pour des potentiels haussiers très larges mais peu plausibles.

4.1.1 Remarque sur l’interprétation de A_i

La quantité

$$A_i = \frac{U_i}{P_i^\star} - 1$$

n’est pas un rendement espéré au sens probabiliste strict. Elle constitue un potentiel haussier résiduel mesuré depuis le point reconstruit dans la zone latente. Elle est plus cohérente avec la logique du modèle que la simple amplitude brute du tube

$$\frac{U_i}{L_i} - 1,$$

car elle tient compte de la position effective retenue pour la simulation.

Le score favorise ainsi à la fois :

- des actifs avec forte probabilité de sortie haussière ;
- des actifs disposant encore d’un potentiel haussier significatif depuis leur état latent reconstruit.

4.2 Couche de dépendance croisée explicite

Afin d'introduire une dépendance croisée entre actifs, on associe à chaque actif i le vecteur probabiliste univarié

$$\pi_i = (p_i^\uparrow, p_i^\downarrow, p_i^0), \quad p_i^\uparrow + p_i^\downarrow + p_i^0 = 1.$$

On introduit ensuite une matrice de relations dirigées

$$R = (r_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \quad r_{ij} \in \{-1, 0, 1\},$$

où :

- $r_{ij} = 1$ signifie que l'actif i influence l'actif j dans le même sens ;
- $r_{ij} = -1$ signifie que l'actif i influence l'actif j dans le sens opposé ;
- $r_{ij} = 0$ signifie qu'aucune relation exploitable n'est retenue.

4.2.1 Neutralisation des cycles signés contradictoires

On appelle cycle signé négatif tout cycle fermé

$$c = (i_1, \dots, i_k, i_1)$$

tel que

$$\prod_{m=1}^k r_{i_m i_{m+1}} = -1.$$

On neutralise alors les arêtes appartenant à au moins un cycle signé négatif. Si $\mathcal{C}^-$ désigne l'ensemble des cycles signés négatifs, on pose

$$E^- = \{(i, j) : (i, j) \text{ appartient à au moins un cycle de } \mathcal{C}^-\}.$$

La matrice relationnelle nettoyée devient

$$\tilde{r}_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{si } (i, j) \in E^-, \\ r_{ij}, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette neutralisation agit uniquement sur la couche relationnelle et ne modifie pas les probabilités univariées du modèle.

4.2.2 Contributions relationnelles

Pour un actif cible j , chaque actif $i \neq j$ apporte une contribution vers les états *up*, *down* et *stay* selon

$$\begin{aligned} m_{i \rightarrow j}^\uparrow &= \begin{cases} p_i^\uparrow, & \text{si } \tilde{r}_{ij} = 1, \\ p_i^\downarrow, & \text{si } \tilde{r}_{ij} = -1, \\ 0, & \text{si } \tilde{r}_{ij} = 0, \end{cases} \\ m_{i \rightarrow j}^\downarrow &= \begin{cases} p_i^\downarrow, & \text{si } \tilde{r}_{ij} = 1, \\ p_i^\uparrow, & \text{si } \tilde{r}_{ij} = -1, \\ 0, & \text{si } \tilde{r}_{ij} = 0, \end{cases} \\ m_{i \rightarrow j}^0 &= \begin{cases} p_i^0, & \text{si } |\tilde{r}_{ij}| = 1, \\ 0, & \text{si } \tilde{r}_{ij} = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, une relation positive conserve le sens du signal, une relation négative l'inverse, et une relation nulle n'apporte aucune contribution.

4.2.3 Compteurs relationnels et probabilité induite

On introduit éventuellement des poids $w_{ij} \geq 0$ mesurant l'intensité de la relation $i \rightarrow j$. Dans la forme la plus simple, on peut prendre $w_{ij} = 1$ pour les relations conservées.

Les compteurs bruts de l'actif j sont définis par

$$C_j^\uparrow = p_j^\uparrow \sum_{i \neq j} w_{ij} m_{i \rightarrow j}^\uparrow,$$

$$C_j^\downarrow = p_j^\downarrow \sum_{i \neq j} w_{ij} m_{i \rightarrow j}^\downarrow,$$

$$C_j^0 = p_j^0 \sum_{i \neq j} w_{ij} m_{i \rightarrow j}^0.$$

On pose ensuite

$$Z_j = C_j^\uparrow + C_j^\downarrow + C_j^0.$$

Si $Z_j > 0$, on définit la probabilité induite par la couche relationnelle :

$$\bar{p}_j^\uparrow = \frac{C_j^\uparrow}{Z_j}, \quad \bar{p}_j^\downarrow = \frac{C_j^\downarrow}{Z_j}, \quad \bar{p}_j^0 = \frac{C_j^0}{Z_j}.$$

Si $Z_j = 0$, aucune information relationnelle exploitable n'est disponible et l'on conserve le signal univarié :

$$(\bar{p}_j^\uparrow, \bar{p}_j^\downarrow, \bar{p}_j^0) = (p_j^\uparrow, p_j^\downarrow, p_j^0).$$

4.2.4 Fusion entre signal univarié et signal relationnel

On introduit un paramètre de mélange $\lambda \in [0, 1]$ et l'on définit

$$p_{j,\lambda}^\uparrow = (1 - \lambda)p_j^\uparrow + \lambda\bar{p}_j^\uparrow,$$

$$p_{j,\lambda}^\downarrow = (1 - \lambda)p_j^\downarrow + \lambda\bar{p}_j^\downarrow,$$

$$p_{j,\lambda}^0 = (1 - \lambda)p_j^0 + \lambda\bar{p}_j^0.$$

Le vecteur

$$\pi_j^{(\lambda)} = (p_{j,\lambda}^\uparrow, p_{j,\lambda}^\downarrow, p_{j,\lambda}^0)$$

constitue alors le signal final corrigé de l'actif j .

4.2.5 Score relationnel corrigé

Le score final utilisé pour l'allocation devient

$$S_j^{\text{rel}} = (p_{j,\lambda}^\uparrow)^{\eta_p} A_j^{\eta_u}.$$

On peut également conserver le filtre directionnel sous la forme

$$p_{j,\lambda}^\uparrow > p_{j,\lambda}^\downarrow.$$

Le score relationnel corrigé réduit à la version univariée initiale lorsque $\lambda = 0$ ou lorsqu'aucune information relationnelle exploitable n'est disponible.

5 Portefeuille Top- K et logique de réallocation

À chaque date de réallocation :

1. on calcule, pour chaque actif, le signal univarié π_i ;
2. on construit la matrice relationnelle nettoyée $\tilde{R}$;
3. on calcule les probabilités induites $(\bar{p}_i^\uparrow, \bar{p}_i^\downarrow, \bar{p}_i^0)$;
4. on fusionne signal univarié et signal relationnel pour obtenir $\pi_i^{(\lambda)}$;
5. on conserve seulement les actifs satisfaisant un filtre, par exemple $p_{i,\lambda}^\uparrow > p_{i,\lambda}^\downarrow$;
6. on classe les actifs selon le score S_i^{rel} ;
7. on retient les K meilleurs ;
8. on alloue les poids proportionnellement aux scores retenus.

Si aucun actif n'est éligible, le capital est alloué à un actif de repli défensif. Cette logique conserve la structure long-only du portefeuille tout en ajoutant une couche explicite de cohérence croisée entre actifs.

6 Résultats empiriques et illustrations

Les observations réalisées sur des cas concrets suggèrent que les cartes de zones produites par le modèle sont informatives au-delà de leur simple rôle interne dans la simulation. Lorsque le prix évolue au voisinage de certaines bornes, celles-ci semblent fonctionner comme seuils de réaction du marché, ce qui renforce leur interprétation en termes de supports et résistances dynamiques.

De même, la comparaison entre zone observée et zone latente fournit un signal qualitatif intéressant. Une divergence persistante peut être interprétée comme un signe de tension entre le prix affiché par le marché et l'état effectivement retenu par le filtre énergétique ; elle peut signaler une phase d'hésitation, de surextension ou de transition incomplète.



FIGURE 2 – Exemple de structuration du prix par zones et divergence entre zone observée et zone latente.



FIGURE 3 – Exemple de lecture des bornes de zones comme supports et résistances dynamiques.

6.1 Diagnostic temporel des probabilités et stabilité du signal

Une autre piste importante concerne l'analyse des probabilités passées le long de l'horizon observé. Il peut être instructif d'étudier l'évolution temporelle de $p_{\uparrow}$, $p_{\downarrow}$, des paramètres locaux et des décisions de transition à mesure que l'on avance dans le temps.

Cette perspective permet notamment d'observer le nombre de renversements de signal, la persistance des probabilités de dépassement et leur stabilité locale. Une forte instabilité des probabilités peut traduire soit une fragilité des hypothèses du modèle dans certaines configurations, soit une transition en cours de réalisation, c'est-à-dire une phase où le marché hésite entre plusieurs zones concurrentes.

Ainsi, l'analyse dynamique des probabilités ne constitue pas seulement un outil de visualisation a posteriori; elle peut devenir un instrument de diagnostic du modèle lui-même. Elle permet d'identifier les contextes où les signaux sont robustes, ceux où ils sont trop erratiques, et ceux où une forte variabilité des probabilités révèle une zone de tension informationnelle ou directionnelle.



FIGURE 4 – Évolution temporelle des probabilités de dépassement et des retournements de signal.

6.2 Remarque sur le lissage des probabilités

Une piste exploratoire consiste à lisser les probabilités passées, par exemple au moyen d'une moyenne mobile exponentielle, afin de construire un seuil d'acceptation du signal courant. L'idée serait de comparer la probabilité instantanée actuelle à une référence historique lissée, ou d'utiliser directement cette référence comme variable auxiliaire de décision.

À ce stade, cette piste doit être présentée comme une extension en cours d'étude et non comme un résultat établi. En effet, la comparaison de probabilités calculées à des instants différents soulève une difficulté de cohérence temporelle : les conditions locales, les bornes actives et les états latents évoluent, de sorte qu'un même niveau numérique ne porte pas nécessairement la même signification d'une date à l'autre.

Cette limite n'invalidé pas l'idée du lissage ; elle indique plutôt qu'un critère de seuil devra probablement être normalisé par régime, par zone ou par contexte de volatilité avant d'être utilisé comme signal autonome.

7 Discussion critique

7.1 Qualités du modèle

Le modèle a plusieurs qualités :

- il est interprétable ;
- il évite une vision binaire du franchissement ;
- il relie la structure de prix, la volatilité et l'énergie dans un même cadre ;
- il fournit des probabilités exploitables pour l'allocation ;
- il maintient désormais une cohérence explicite entre état latent et point de départ de la simulation ;
- il ouvre une lecture structurelle des zones en termes de supports et résistances dynamiques ;
- il incorpore désormais une couche explicite de dépendance croisée entre actifs au moyen d'une matrice relationnelle signée ;
- il distingue le signal univarié propre à chaque actif et le signal induit par l'univers relationnel.

7.2 Limites et points à approfondir

Il comporte aussi plusieurs points à clarifier ou approfondir :

- le choix des paramètres de transition, qui restent principalement heuristiques tant qu'ils ne sont pas calibrés ;
- l'interprétation économique fine des seuils énergétiques ;
- la sensibilité du modèle au schéma de projection entre zone observée et zone latente ;
- la construction empirique de la matrice relationnelle R ;
- la robustesse du nettoyage des cycles signés négatifs ;
- le choix des poids w_{ij} ;
- le réglage du paramètre de fusion λ ;
- la robustesse des résultats lorsque le marché sort durablement d'un régime dit normal ;
- la nécessité de formaliser plus rigoureusement le lien entre probabilités de franchissement et temps de premier passage.

8 Conclusion

La méthode proposée formalise une intuition simple : le marché peut être représenté comme un système évoluant entre couches de prix, avec des transitions d'autant plus plausibles que l'énergie instantanée est élevée. Les tubes quantiles fournissent une géométrie empirique du marché, les coquilles de volatilité prolongent cette géométrie dans les extrêmes, et l'observation en conditions *live* suggère que ces zones peuvent également être lues comme des supports et résistances dynamiques.

La correction méthodologique consistant à projeter la position observée dans la zone latente en conservant sa position relative rend le cadre cohérent avec la simulation. L'exploitation des bornes instantanées dans une logique de premier passage ouvre la possibilité de définir un horizon interne de réalisation, tandis que l'étude de la stabilité temporelle des probabilités constitue une voie naturelle d'amélioration et de validation du modèle.

L'extension proposée ajoute une couche explicite de dépendance croisée entre actifs au moyen d'une matrice relationnelle signée. Les relations appartenant à des cycles signés négatifs sont neutralisées dans la couche relationnelle, puis les probabilités induites sont combinées au signal univarié initial afin de produire un score corrigé pour l'allocation.

Dans cette forme, l'architecture constitue une base plus complète pour une stratégie Top- K long-only orientée vers les percées haussières probables.